大鹏新区葵涌办事处青谷群青花园项目工地“8·27”触电事故调查报告

2022年8月27日15时25分许，深圳市大鹏新区葵涌街道溪涌社区青谷群青花园建设项目工地负一层机房出口附近发生一起触电事故，造成1人死亡。事发后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，大鹏新区管委会授权新区应急管理局牵头，成立由市住房和建设局、新区政法办公室、新区住房和建设局、新区总工会、市公安局大鹏分局及葵涌办事处等部门有关人员组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，现场勘察6次，组织询问19次，形成20份笔录材料，出具司法鉴定报告1份，现已调查完毕。根据现有证据材料，调查组认定葵涌街道青谷群青花园建设项目工地“8·27”触电事故属于一般生产安全责任事故。具体情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.青谷群青花园。位于深圳市大鹏新区葵涌街道沙头片区（深葵路与溪涌路交会处），占地20977.41㎡，建筑面积132609.39㎡，合同总价约40000万元，由4层地下室、2栋主体塔楼组成。项目建设单位为深圳市裕和投资有限公司，设计单位为香港华艺设计顾问（深圳）有限公司，主体工程总承包单位为中国建筑第二工程局有限公司（事发时已退场），监理单位为深圳市九州建设技术股份有限公司。

2.项目验收相关整改工程。仅2022年8月，新区有关部门

处置了该项目工地3起共计15人次因经济纠纷涉稳突发事件。建设单位因项目验收需要，将主体工程的维修整改工程委托深圳汇昌建设工程有限公司实施。

（二）涉事相关单位基本情况

1.深圳市裕和投资有限公司，系青谷群青花园项目建设单位。统一社会信用代码：9**********G，注册地址为深圳市大鹏新区葵涌街道溪涌社区盐新南三巷4号，门牌号(101,201,301,401)，法定代表人郭文峰，一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

2.深圳汇昌建设工程有限公司（以下简称汇昌公司），系青谷群青花园项目验收相关整改工程承包单位。统一社会信用代码：9**********9，注册地址为深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦十一层A区，法定代表人于秀雄。资质范围：建筑装修装饰工程专业承包一级。一般经营项目是：建筑工程、市政工程、公路工程、装修装饰工程、钢结构工程、机电工程、消防工程、电子与智能化工程、环保工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、模板脚手架工程、地基基础工程、水利水电工程、通信工程、堤防工程、机场场道工程、体育场地工程设计及施工；绿色环保材料、智能科技产品的技术开发及销售；劳务分包；工程设计；工程设计咨询；其他工程设计。

3.深圳市九州建设技术股份有限公司，系青谷群青花园建设项目的监理单位。统一社会信用代码：9**********C，注册地址为深圳市福田区卓越梅林中心广场(南区)B座17层1701、1710号，法定代表人张印发，一般经营项目是：从事建设工程全过程的技术服务；专业提供工程咨询、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理、项目代建、工程质量安全评价、工程检测、物业顾问、项目总承包等业务；工程相关设备软件、硬件的采购、销售，计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成；工程相关设备软件、硬件、计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品的批发、零售。

4.深圳市景锐建筑劳务有限公司，系孙西军（死者）所属劳务派遣单位。统一社会信用代码：9**********M，注册地址为深圳市龙华区民治街道新牛社区苹果园2栋水瓶座3K，法定代表人于秀雄，一般经营项目是：建筑工程劳务分包。许可经营项目是：民用爆炸物品的生产、销售；建筑工程、装饰装修工程施工；电气安装；管道和设备安装。

（三）事故相关人员基本情况

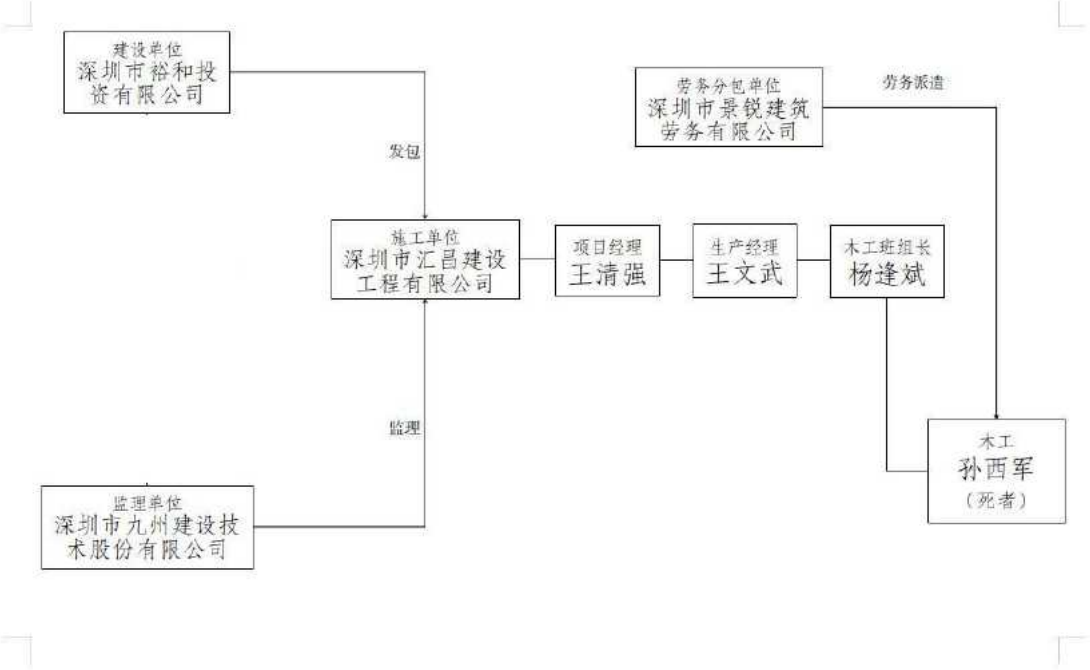
1.孙西军（死者），男，37岁，湖北省房县人，身份证号码：4**********4，深圳市景锐建筑劳务有限公司劳务派遣到汇昌公司的木工，事故发生当天在负一层地下室出口附近进行防火风管包封作业。

2. 王清强，男，48 岁，四川省江油市人，身份证号码：5**********5，汇昌公司派驻青谷群青花园的项目负责人，8 月中旬接到甲方深圳市裕和投资有限公司口头指令，对地下室风管项目进行防火风管包封作业，其安排生产经理王文武负责该项工作。

3. 王文武，男，42 岁，湖南省衡南县人，身份证号码：4**********6，汇昌公司派驻青谷群青花园项目生产经理，负责保利青谷群青花园现场技术管理。

4. 杨逢斌，男，49 岁，湖北省房县人，身份证号码：4**********2，汇昌公司派驻青谷群青花园项目木工班组长，负责室内天花装修工作，为孙西军（死者）的直接领导。事故发生当天安排孙西军（死者）到负一层地下室进行包封工作，主要内容是为风管外面包裹一层防火棉和硅钙板。

（四）事故相关单位及人员关系图



二、事件发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事发经过和应急救援情况

2022 年 8 月 27 日 13 时 30 分许，汇昌公司木班组孙西军（死者）和工友方政到项目负一层进行风管包封硅钙板作业。15 时许到负一层西侧车道入口排风机房外，准备对该处的风管进行包封。15 时 20 分许，孙西军（死者）在铝合金人字梯上进行安装固定杆作业，钻孔时发现有预埋管线，随后其登上风管架凿开钻孔位置所在墙面确认墙内预埋管线的情况，并在管线旁重新打孔安装固定杆。15 时 25 分许，孙西军（死者）安装固定杆完毕后，对被破坏的管线进行检查，其身体触碰到电线绝缘破损部位，与风管金属架形成电气回路，随即触电倒坐在风管上。15 时 30 分许，工友方政发现梯子上没人，上前查看发现孙西军（死者）坐在风管上，头部斜靠在铁架子上没反应。方政爬上梯子看到孙西军（死者）脸色不对劲，同时看到天花板的破口处有电线裸露，随即到旁边叫两个工友（桂新平、孙武）过来帮忙。15 时 32 分，方政打电话给杨逢斌告知其情况。孙西军（死者）眼睛闭着，嘴巴半张开，呈昏迷状态。现场 3 个工人合力把孙西军（死者）从风管上抬下来，放置于电动三轮车上。随后木工班组长杨逢斌和施工现场负责人王文武到达现场，桂新平做心肺复苏，杨逢斌做人工呼吸，孙武拨打了 120 急救电话。因认为 120 救护车来得太慢，桂新平提议开车送医院，众人同意。随后杨逢斌开车，孙武、桂新平、王文武一同送孙西军（死者）到葵涌人民医院。17 时

18分，葵涌人民医院宣布孙西军（死者）抢救无效死亡。

接到事故报告后，新区领导建中同志立即要求迅速调查事故原因并做好善后。新区住房和建设局、应急管理局，大鹏公安分局，新区消防救援大队，葵涌办事处等部门相关人员立即赶赴事发现场进行现场勘察、封存事故相关设施设备，并成立事故调查组，妥善处理善后事宜。经核查，未发现事故救援处置存在问题。

（二）事故现场相关情况

1.事故现场情况。事故现场位于青谷群青花园项目负一层西侧车道入口Q轴~S轴/3轴~4轴的排风机房南侧的区域，该区域长4.5米，宽3.25米，高3.65米。该区域内安装有一条排风管道，靠排风机房侧为方形结构，靠外侧因墙面阻挡呈弧形结构，排风管的尺寸为宽1.6米，高0.63米，其中排风管底部距离天花板1.25米，安装的方式为使用角钢做横担和拉杆固定在天花板上。风管的顶部东西方向横穿有两条电缆桥架和一条消防主管，附近还有多条消防支管。事故发生时死者位于排风管道顶部，距离排风机房约1.9米，事发电路为已通电的消防应急照明回路，详见图2。

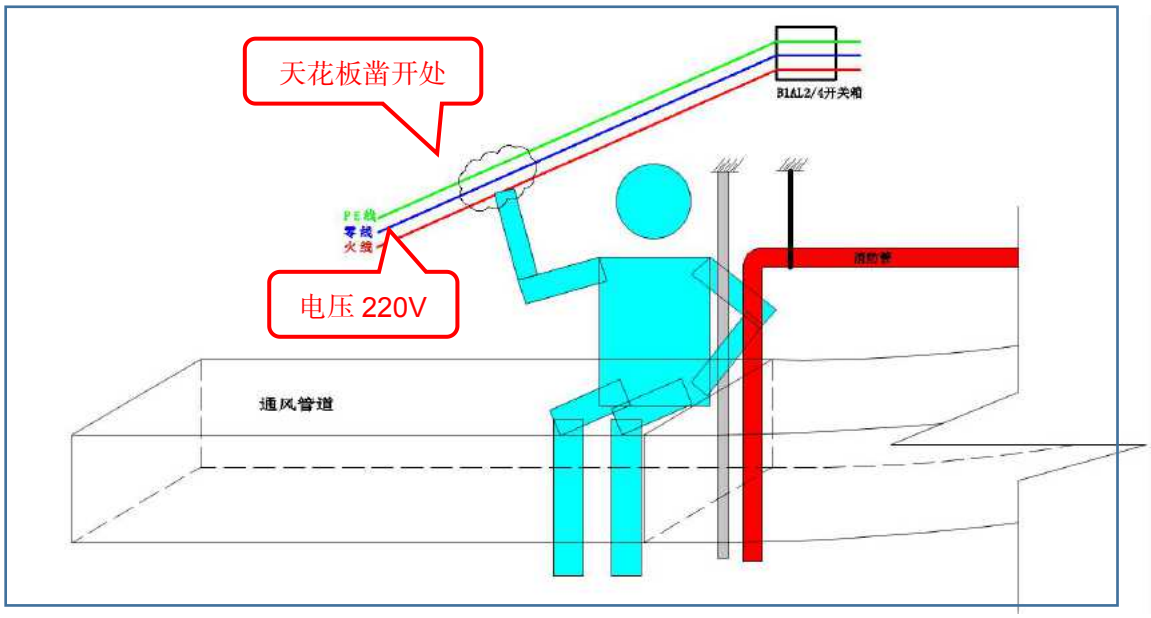


图 2　触电示意图

靠近排风机房侧的风管外围有一个由 4cm × 4cm 方通焊接而成的框架，框架长 2 米，宽 2.3 米，高 0.7 米，其中框架底部各横杆的间距为 0.4 米。框架由螺纹拉杆固定在天花板上，其中西南角的螺纹拉杆在天花板上的安装位置向南侧偏移了约 10cm，拉杆正对天花板的位置有一条电线管，该处的天花板混凝土面已凿开，漏出了楼板钢筋和一条东西走向的塑料电线管，已破损的线管内有三条 2.5 mm²的电线，其中红色的火线和蓝色的零线已被拉出，火线和零线上均有明显的破损点，火线的电压等级为 220V。事发区域外侧有两堆码放整齐的长 2.4 米，宽 1.2 米硅钙板和一堆 4cm × 4cm 规格的方通金属材料，详见图 3-1、3-2、3-3。

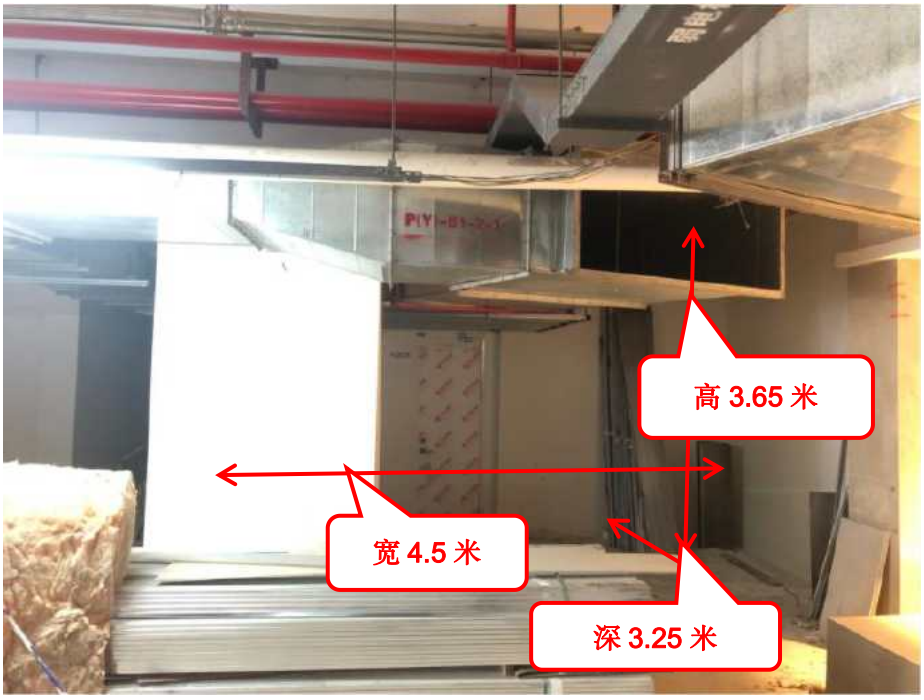


图 3-1　事故现场整体情况

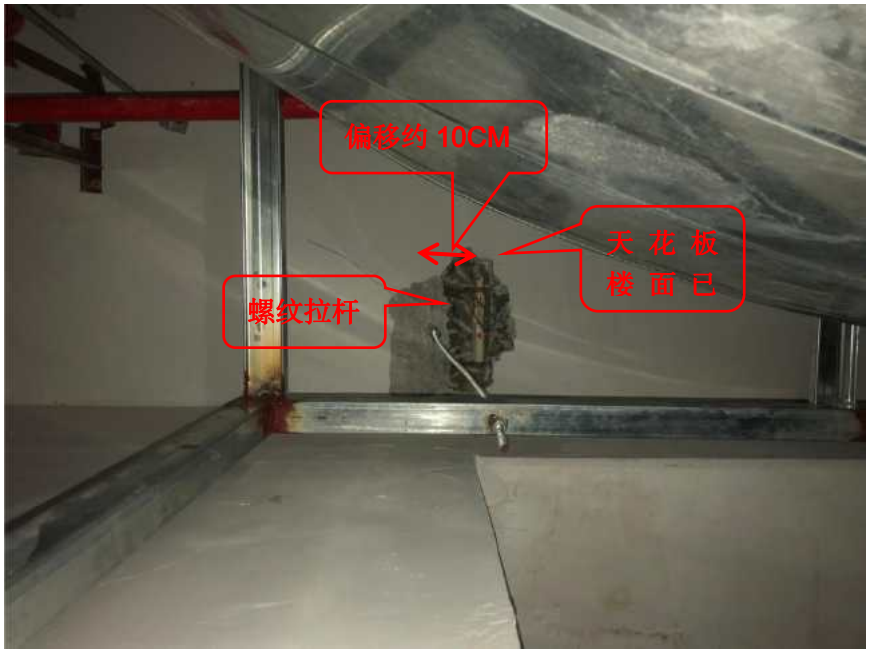


图 3-2　　事发位置方通骨架拉杆偏移情况

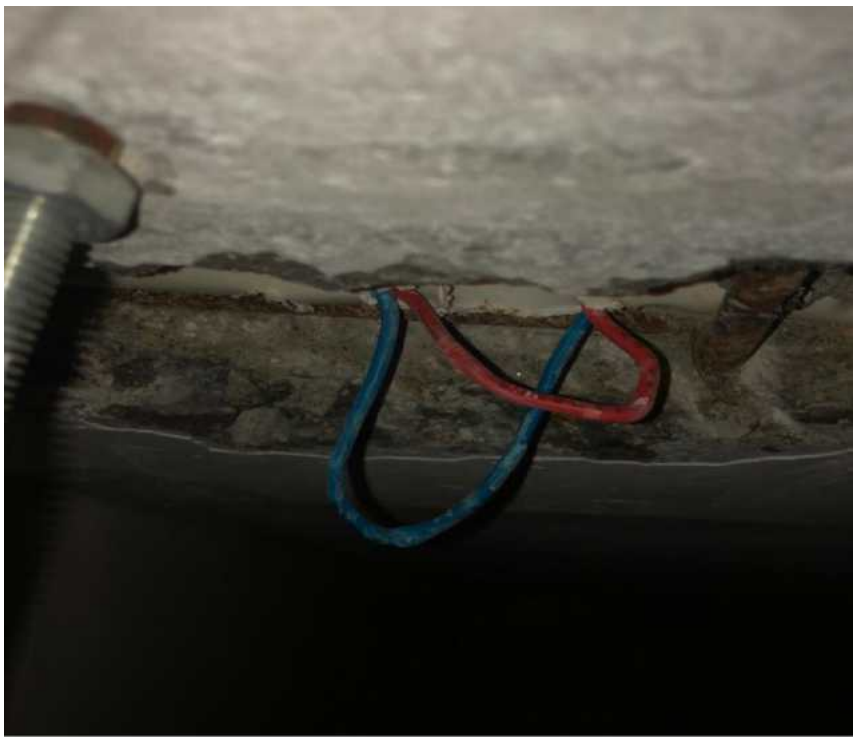


图 3-3　事发点天花板内电线管被凿坏，电线破损且被拉出

2.涉事工具。电箱、冲击钻、人字梯为班组长杨逢斌所有。人字梯为铝质，460mm（宽）×1700mm（高）。涉事工具详见图4。



图 4 涉事工具

（三）关于主体工程相关情况

（1）主体工程范围：根据该项目建筑工程施工许可证，青谷群青花园主体工程施工范围包括主体结构工程、装饰装修工程、通风与空调、建筑给排水及供暖、建筑电气工程、智能建筑、屋面及防水工程、建筑节能、消防工程、室外工程、燃气工程。

（2）通风与空调工程未完工。根据《建筑设计防火规范》

（GB 50016—2014）第 6.3.5 条，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0m 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施；事发位置防火风管工程图纸《暖通空调工程设计施工说明》第九条第四点要求排烟区域内的排烟风管均需要耐火极限不小于 2 小时的防火包裹；以上可认定防火风管处于未完工状态。除防火风管未完工以外，事发现场可见另有一部分通风风管因被临时排污管道隔断未贯通，详见图 3-1。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），防火风管安装分项工程属防排烟系统子分部工程，在通风与空调分部工程内，包含在施工许可证载明的范围。

3.涉事风管包封工艺。青谷群青花园项目负一层共有八个风机房，按照以上规范及该工程图纸《暖通空调工程设计施工说明》第九条第四点要求，排烟区域内的排烟风管均需要耐火极限不小于 2 小时的防火包裹。现场施工工艺是先用 40mm × 40mm 的铁方管在风管外围做骨架，骨架用电焊焊接在一起，再用螺纹吊杆固定在天花板上，之后将硅钙板裁剪出合适的尺寸覆盖在骨架每个面上，风管四周都需要覆盖，其中硅钙板用螺栓固定在骨架上。

（四）事发区域环境状况

根据笔录和事发现场调查，孙西军（死者）爬到风管顶部作业，风管顶部有消防管道及风管拉杆，高度只有约 0.6 米，操作空间比较狭窄且光线较暗。

（五）司法鉴定

通过尸表、解剖及病理组织学检验，广东中一司法鉴定中心

鉴定死者孙西军（死者）右手食指第一指节指腹皮肤损伤，中央凹陷呈焦黄色，周围苍白，结合颜面青紫，口唇、指甲床紫绀，脑、心、肺、肝、脾等多脏器淤血的征象，符合电击所致死亡的病理学改变，系触电死亡。

（六）事故善后

经调解，责任方已与死者家属签订调解协议书，对相关赔偿事宜达成一致意见，死者家属情绪平稳。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡；直接经济损失195万元，主要是死者工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用。

四、事发原因和性质认定

（一）直接原因

孙西军（死者）在地下室安装天花板固定杆的过程中，未提前掌握预埋管线分布，使用电钻打孔破坏到预埋的消防应急线路电源线的绝缘层，在未按规定做好断电、防护措施情况下，盲目检查电气线路，导致身体触碰到电线绝缘破损部位，与风管金属架形成电气回路，最终触电死亡。

（二）间接原因

1.深圳汇昌建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，对涉事施工作业人员安全技术交底针对性不强，未保证施工作业人员充分了解施工、作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施，未制定安全可靠的施工作业方案，未严格落实各项安全生产措施职责；未为涉事施工作业人员提供符合国家规定的劳动防护用品或安全可靠的建筑施工工具。

2.施工单位深圳汇昌建设工程有限公司项目负责人王清强，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本施工项目的安全生产工作，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。技术负责人王文武及木工班组长杨逢斌，现场安全管理不到位，未及时发现并制止、纠正孙西军（死者）违章作业、违反操作规程的行为，未保证从业人员具备必要的安全知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。

3.建设单位深圳市裕和投资有限公司未依法履行安全生产统一协调、管理职责，未能及时发现监理不到位、施工单位未完成对接和交底即进行施工等相关安全问题，未督促承包方深圳汇昌建筑工程有限公司严格落实安全生产相关法律法规。

4.深圳市九州建设技术股份有限公司在项目施工过程中未全面履行安全监理工作职责，对涉事施工项目监理不到位且流于形式，发现未完成对接和交底的施工作业不予以制止，监理日志中无相关工程及隐患的监理记录。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起因作业人员忽视安全违章作业，企业安全生产主体责任不落实，安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

（一）责任单位

1.深圳汇昌建设工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，未对施工场地进行全面的风险评估和隐患排查工作，未履行施工或作业前对施工作业人员进行安全生产技术交底，未能保证

施工作业人员充分了解施工、作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施，未制定安全可靠的施工作业方案，未严格落实各项安全生产措施职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第二款之规定。该单位安全管理不到位，对事故发生负有管理责任。建议由新区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定对其进行行政处罚。

2.深圳市裕和投资有限公司：未认真履行安全生产统一协调、管理职责，未能及时发现监理不到位、施工单位未完成对接和交底即进行施工等相关安全问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。建议市住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定对其进行行政处罚。

3.深圳市九州建设技术股份有限公司：在项目施工过程中未认真履行安全生产监理职责，对作业内容未正式交底即进场作业的情况视而不见，监理不到位且流于形式。建议由市住房和建设局依据行业相关规定对其进行处理。

（二）责任人员

1.孙西军（死者）：对本职工作所需的安全生产知识掌握不充分，在打孔破坏到预埋消防应急线路电源线的绝缘层后，未立即报告且在未做好断电、未落实个人安全防护措施情况下，自行检查线路情况并导致触电。其违章作业造成本次事故，应对本起事故负直接责任。鉴于其已死亡，建议免予追究责任。

2.王清强：作为汇昌公司派驻青谷群青花园项目的负责人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本施工项目的安全生产工作。接到裕和公司关于防火风管包封作业指令后，未组织制定防火风管包封作业施工方案，安全技术和管理措施缺失，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患,其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定。建议由新区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行行政处罚。

3.王文武：作为施工现场负责人，未履行管生产经营必须管安全及《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定的安全生产管理职责，导致事故发生。建议由新区应急管理部门依法依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行行政处罚。

4.杨逢斌：作为施工现场管理人员，未履行管生产经营必须管安全及《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项规定的安全生产管理职责，导致事故发生。建议由新区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行行政处罚。

六、相关职能部门履职情况

（一）监督管理情况

青谷群青花园主体工程项目于2018年1月24日在深圳市建筑工程质量安全监督总站办理质量安全监督登记手续。在监期间，深圳市建筑工程质量安全监督总站共对该项目监督检查69次，签发了89份文书，其中监督检查意见书10份，责令整改通

知书 50 份，责令停工通知书 9 份，省动态扣分 20 分，对抽查发现的问题均依规进行了处理和整改闭合跟踪。2022 年 8 月 1 日，因“青谷群青花园主体工程项目终止施工”，深圳市建筑工程质量安全监督总站下发了该项目终止施工安全监督告知书，终止对该工程的施工安全监督。

为做好消防竣工验收准备工作，应深圳市裕和投资有限公司邀请，2022 年 8 月 2 日，大鹏新区住房和建设局委托的第三方机构到现场检查消防设施情况，发现防火风管处于未完工状态。建设单位通知孙西军（死者）所在班组，尽快完成防火风管施工。至事发时，地下室负三楼、负二楼防火风管已施工完成。

七、事故防范措施建议

各级各部门和企业必须警醒和高度重视，反思事故所暴露出问题的严重性，认真吸取事故教训，举一反三，切实落实行业主管和企业主体责任，采取有力措施，坚决遏制同类事故发生。

（一）加强电工作业等特种作业安全管理

要进一步加强电工作业等特种作业的风险识别管控，组织制定规章管理制度和操作规程，施工作业前进行全面的风险辨识和隐患排查，从制度管理、技术控制、操作规范、应急处置、安全交底等方面进行管控，要求涉电从业者必须持证上岗，坚决杜绝因特种作业管理缺失引发的事故发生。

（二）加强安全技术交底

施工单位在进场施工前、要对前工序涉及隐蔽工程、隐蔽管线的情形进行专门的安全技术交底，并采取智能管线检测手段对隐蔽管线进行排查。监理单位必须在日常监管中建立健全公司管

理制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。施工单位、监理单位要依据职责组织落实好对员工的安全技术交底工作，确保每个现场施工班组和人员充分掌握安全知识，了解施工中安全注意事项。

（三）加强安全教育培训工作

各建设单位、施工单位、监理单位必须牢固树立“安全培训不到位就是重大隐患”的理念，要组织制定安全生产操作规程、安全生产教育和培训计划，并如实记录安全生产教育和培训情况，全面落实先培训合格、后规范上岗的制度。加强安全教育培训，不断强化全员安全意识，增强全员防范意识，不断筑牢安全生产思想防线。

（四）加强现场安全管理工作

各单位应加强施工现场安全管理，涉及用电、高空等高风险作业，应按要求配备现场安全管理人员，实行全过程带班监督管理，对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工及时制止并立即整改到位。

（五）加强风险辨识和隐患排查治理

建设单位、施工单位、监理单位要不折不扣落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，全方位、全过程辨识施工工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到风险辨识全覆盖，并根据风险评估结果，切实落实风险控制措施。各单位要全面开展隐患排查，建立健全隐患台账，严格履行隐患整改工

作。

（六）加强工程收尾阶段安全监管

建设行政主管部门要举一反三查漏洞、补短板，严防“抢工期、赶进度”，“松口气、歇歇脚”等现象发生，要以高度的政治责任感做好安全防范监管工作，在完工收尾之前，要督促企业深入开展自查自纠，坚持高标准、严要求排查检查，做到立查立改，立行立改。